

Transformasi PeduliLindungi Menjadi Ekosistem Big Data Kesehatan Nasional

Oleh: Aurel Maritza Maheswari Ahmad

Sistem informasi kesehatan nasional Indonesia mengalami transformasi besar sejak pandemi COVID-19. Aplikasi PeduliLindungi yang awalnya berfungsi sebagai alat pelacak kontak dan verifikasi vaksinasi, resmi bertransformasi menjadi platform SatuSehat Mobile pada 1 Maret 2023. SatuSehat dirancang sebagai *platform-as-a-service* yang mengintegrasikan seluruh ekosistem teknologi informasi kesehatan Indonesia, mulai dari puskesmas, rumah sakit, laboratorium, klinik, hingga apotek ke dalam satu repositori data kesehatan nasional yang terpadu. Relevansi SatuSehat sebagai studi kasus big data terletak pada ambisinya yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia, yaitu menyatukan rekam medis elektronik (RME) 270 juta penduduk dalam satu ekosistem berbasis standar HL7 FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*). Penelitian oleh Heryawan dkk. (2025) mengatakan bahwa migrasi data dari PeduliLindungi ke SatuSehat menandai babak baru integrasi sistem PHR (*Personal Health Record*), EMT (*Electronic Medical Records*), dan EHR (*Electronic Health Recordsystem*) ke dalam satu ekosistem nasional.

Skema Ekosistem Big Data SatuSehat Indonesia

Aspek	Konteks SatuSehat
Volume	Data 270 juta penduduk, ribuan fasilitas kesehatan, jutaan entri vaksinasi, dan hasil lab
Velocity	Data kunjungan pasien, hasil lab, dan tanda vital dikirim real-time ke platform via API FHIR
Variety	Rekam medis, hasil lab, resep obat, data vaksinasi, identitas NIK, riwayat penyakit, dan tanda vital.
Veracity	Inkonsistensi data antar fasilitas kesehatan, entri manual, dan perbedaan standar kode diagnosis (ICD-10)
Value	Pemetaan penyakit nasional, efisiensi klaim BPJS, analitik prediktif wabah, dan kebijakan berbasis data

SatuSehat beroperasi pada skala data yang sangat besar dan beragam, mencakup rekam medis terstruktur maupun tidak terstruktur dari ribuan fasilitas kesehatan. Penelitian oleh Sanjaya dkk. (2023) melaporkan bahwa dari survei terhadap rumah sakit di Indonesia, baru 54,67% yang telah terintegrasi dengan SatuSehat, dan hanya 34,72% yang aktif mengirimkan data. Hal tersebut mengindikasikan bahwa *volume* data yang seharusnya mengalir masih jauh dari potensi penuh ekosistem ini. Keberagaman (*variety*) data pun menjadi tantangan tersendiri, karena setiap fasilitas kesehatan menggunakan sistem dan format yang berbeda-beda sebelum distandarisasi melalui FHIR.

Standar HL7 FHIR diadopsi SatuSehat untuk menjawab tantangan *velocity*. Heryawan dkk. (2025) menjelaskan bahwa arsitektur berbasis API ini memungkinkan hasil laboratorium di satu fasilitas kesehatan dapat langsung diakses oleh dokter di fasilitas kesehatan lain yang merawat pasien yang sama, tanpa pasien perlu membawa dokumen fisik. Meski demikian, penelitian oleh Hossain dkk. (2025) menemukan perbedaan signifikan kesiapan EMR antara rumah sakit di Jawa dan luar Jawa. Rumah sakit di luar Jawa cenderung mengadopsi RME hanya untuk sekedar memenuhi regulasi Permenkes No. 24/2022, bukan karena kesiapan sistem yang matang. Hal ini berisiko menghasilkan data yang tidak konsisten dan menggerus *veracity* ekosistem secara keseluruhan. Di sisi lain, jika tantangan ini diatasi, *value* yang dihasilkan sangat besar. Sanjaya dkk. (2023) menyimpulkan bahwa analitik big data kesehatan berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis, efisiensi operasional, dan mereduksi biaya layanan kesehatan secara signifikan.

Maka dari itu, terdapat tiga usulan untuk memperkuat SatuSehat sebagai ekosistem big data kesehatan nasional. Pertama, percepatan peningkatan kapasitas digital fasilitas kesehatan di luar Jawa

melalui program pendampingan teknis dan subsidi infrastruktur agar integrasi data berjalan merata secara nasional dan tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedua, penguatan tata kelola data dan privasi karena data kesehatan bersifat sangat sensitif sehingga implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022) perlu dipadukan secara eksplisit dengan regulasi SatuSehat, termasuk mekanisme persetujuan pasien yang transparan. Ketiga, pemanfaatan data agregat SatuSehat untuk analitik prediktif nasional, seperti data pola penyakit dari seluruh Indonesia dapat digunakan untuk deteksi dini wabah, perencanaan distribusi obat, dan optimasi anggaran BPJS Kesehatan.

Secara keseluruhan, SatuSehat memenuhi seluruh dimensi big data. Dari segi *volume* data 270 juta penduduk, *velocity* pertukaran rekam medis real-time berbasis FHIR, *variety* data kesehatan yang sangat beragam lintas fasilitas kesehatan, hingga *value* berupa potensi analitik prediktif untuk kebijakan kesehatan nasional. Namun dimensi *veracity* menjadi hal kritis yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat integrasi aktif dan kesenjangan kesiapan EMR antara Jawa dan luar Jawa. Tanpa data yang konsisten, seluruh potensi *value* ekosistem ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur digital, penguatan tata kelola privasi, dan pemanfaatan data agregat untuk analitik prediktif menjadi usulan agar SatuSehat benar-benar berfungsi sebagai ekosistem big data kesehatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Baloch, L., Bazai, S.U., Marjan, S., Aftab, F., Aslam, S., Neo, T.K., dan Amphawan, A., 2023. A Review of Big Data Trends and Challenges in Healthcare. *International Journal of Technology*, 14(6), hlm. 1320–1333.
- Heryawan, L., Mori, Y., Yamamoto, G., Kume, N., Lazuardi, L., Fuad, A., dan Kuroda, T., 2025. Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)–Based Interoperability Design in Indonesia: Content Analysis of Developer Hub's Social Networking Service. *JMIR Formative Research*, 9, e51270.
- Hossain, M.K., Sutanto, J., Handayani, P.W., Haryanto, A.A., Bhowmik, J., dan Frings-Hessami, V., 2025. An Exploratory Study of Electronic Medical Record Implementation and Recordkeeping Culture: The Case of Hospitals in Indonesia. *BMC Health Services Research*, 25(249), hlm. 1–20.
- Sanjaya, G.Y., Ramadhan, D.E., Mutamakin, A., Sitompul, T., Sulistiyowati, D., dan Istiqlal, H., 2023. Digital Capabilities of Health Workers to Use Electronic Medical Records: Digital Maturity Self-Assessment in Indonesian Hospitals. *International Journal of Health Literacy and Science*, 1(2).